JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - क्रमचय व संचय (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (85 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 8$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 7 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

गणना का मूल सिद्धान्त

प्रश्न 01
तरीकों की संख्या को कब जोड़ें और कब गुणा करें?

आदर्श उत्तर
एक के बाद एक किये जाने वाले सभी चरण ("और") गुणा होते हैं: $m \times n$। वैकल्पिक कार्य जिनमें से केवल एक होता है ("या") जोड़े जाते हैं: $m + n$।

उदा.: दिल्ली→जयपुर के 4 तथा जयपुर→बम्बई के 3 मार्ग: जयपुर होकर दिल्ली से बम्बई $4 \times 3 = 12$; जयपुर से निकलने के तरीके $4 + 3 = 7$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(4-5)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(2-3); 4(3)

प्रश्न 02
पूरक विधि का प्रयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
"कम से कम", "नहीं" या "न ही" वाली शर्तों में प्रयोग करें: अभीष्ट $=$ कुल $-$ (वे प्रकरण जिनमें शर्त पूरी नहीं होती)।

उदा.: कम से कम एक अंक 7 वाली 3 अंकों की संख्याएँ: $900 - 8 \cdot 9 \cdot 9 = 252$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6; J-M 7, 29; C-I 17 | DPP: 1(15-17)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10, 19; J-II 8, 32 | DPP: 3(4, 8-9); 4(5, 17); 5(13); 6(7-8, 12, 19) | प्रश्न बैंक: 192

प्रश्न 03
प्रश्नों में "कम से कम" तथा "अधिकतम" को कैसे सँभालें?

आदर्श उत्तर
कम से कम r: प्रकरण $r, r+1, \ldots$ जोड़ें या r से कम वाले प्रकरण कुल में से घटाएँ। अधिकतम r: प्रकरण $0, 1, \ldots, r$ जोड़ें।

उदा.: 6 पुरुषों व 4 महिलाओं में से 5 की समिति जिसमें कम से कम 2 महिलाएँ हों: ${}^{10}C_5 - {}^{6}C_5 - {}^{4}C_1\,{}^{6}C_4 = 186$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; J-II 32; C-I 3 | DPP: 3(7) | प्रश्न बैंक: 165
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6; J-II 2-4, 7, 11, 43, 48; J-M 2, 5; J-A 8, 12; C-II 7 | DPP: 3(3, 11); 4(13) | प्रश्न बैंक: 167, 194

प्रश्न 04
"न ही / कोई भी नहीं / कई शर्तों में से कम से कम एक" वाली गणना समावेशन-अपवर्जन (वेन आरेख) से कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
$$n(A \cup B \cup C) = \sum n(A) - \sum n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$$

कोई भी शर्त नहीं $=$ कुल $-n(A \cup B \cup C)$; "ठीक" या "कम से कम" वाली गणना वेन आरेख के क्षेत्रों से मिलती है। उदा.: 1 से 100 तक के वे पूर्णांक जो $2, 3, 5$ में से किसी से भी विभाज्य नहीं: $100 - (50 + 33 + 20) + (16 + 10 + 6) - 3 = 26$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19-20; J-II 31; J-M 21, 23; C-II 2 | DPP: 6(10) | प्रश्न बैंक: 199
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 3 | DPP: 3(14) | प्रश्न बैंक: 182

संख्याओं की रचना

प्रश्न 05
संख्याएँ बनाने में अंकों की पुनरावृत्ति कब मानें और कब न मानें?

आदर्श उत्तर
अंक तभी दोहराये जाते हैं जब प्रश्न में कहा हो ("पुनरावृत्ति सम्भव"); अन्यथा प्रत्येक अंक अधिकतम एक बार आता है। संख्या के पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। सबसे अधिक प्रतिबन्ध वाला स्थान पहले भरें।

उदा.: 3 अंकों की संख्याएँ: पुनरावृत्ति सहित $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$; पुनरावृत्ति रहित $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7; J-II 5; J-M 4, 8, 19, 24; J-A 17; C-I 13; C-II 12 | DPP: 1(3, 7-10); 2(2, 4, 7, 9); 3(4, 6, 9, 15); 6(4, 18) | प्रश्न बैंक: 171
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 31; J-A 11 | DPP: 1(5, 11, 17); 2(3, 17); 3(7, 16-17) | प्रश्न बैंक: 184

प्रश्न 06
3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि और केवल यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जिन अंक-समूहों का योग 3 का गुणज हो उनकी सूची बनाएँ (शेषफल $\bmod 3$ से), प्रत्येक समूह को व्यवस्थित करें और 0 से प्रारम्भ होने वाली व्यवस्थाएँ घटाएँ।

उदा.: $0, 1, 2, 3, 4, 5$ से बिना पुनरावृत्ति 5 अंकों की संख्याएँ: समूह $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (योग 15) व $\{0, 1, 2, 4, 5\}$ (योग 12): $120 + (120 - 24) = 216$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 8; C-II 1 | DPP: 1(18) | प्रश्न बैंक: 183, 192
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 15 | DPP: 1(13)

प्रश्न 07
4 से विभाज्य संख्याओं की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि और केवल यदि उसके अन्तिम दो अंकों से बनी संख्या 4 की गुणज हो। सम्भव अन्त्य-अंक सूचीबद्ध करें, फिर शेष स्थान भरें।

उदा.: $0, 1, 2, 3, 4, 5$ से बिना पुनरावृत्ति 4 अंकों की 4 से विभाज्य संख्याएँ: अन्त्य $04, 20, 40$ से $3 \times (4 \cdot 3) = 36$ तथा अन्त्य $12, 24, 32, 52$ से $4 \times (3 \cdot 3) = 36$ (आगे 0 नहीं); कुल 72।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 28; J-A 11 | DPP: 3(17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08

2, 5, 6, 8, 9, 11 या 25 से विभाज्य संख्याएँ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

परीक्षण: 2 अन्तिम अंक सम; 5 अन्तिम अंक 0 या 5; 6 एक साथ 2 व 3; 8 अन्तिम तीन अंक; 9 अंकों का योग; 11 (विषम स्थानों का योग − सम स्थानों का योग) 11 से विभाज्य; 25 अन्तिम दो अंक $00, 25, 50, 75$।

पहले अन्तिम अंक (अंकों) को निश्चित करें, फिर शेष स्थान भरें। उदा.: अंक 0 से 9, बिना पुनरावृत्ति 4 अंकों की 5 से विभाज्य संख्याएँ: अन्तिम अंक 0 से $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$, अन्तिम अंक 5 से $8 \cdot 8 \cdot 7 = 448$; कुल 952।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 10, 15, 31 | DPP: 1(11, 13); 2(17); 4(9)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 11, 21 | DPP: 1(7); 2(2, 9); 6(4)

प्रश्न 09

पैलिन्ड्रोम (समपाठी) संख्याएँ या शब्द कैसे गिनें (और जोड़ें)?

आदर्श उत्तर

पैलिन्ड्रोम अपने पहले आधे भाग (मध्य स्थान सहित) से निश्चित हो जाता है: n अक्षरों के पैलिन्ड्रोम में $\lceil n/2 \rceil$ स्थान स्वतन्त्र होते हैं; संख्या का पहला अंक शून्येतर होता है।

उदा.: 3 अंकों के पैलिन्ड्रोम $9 \cdot 10 = 90$; 26 अक्षरों से 7 अक्षरों के पैलिन्ड्रोम 26^4; योग के लिए अंक-दर-अंक स्थानीय मान जोड़ें।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29; J-M 11 | DPP: 1(12); 6(9)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10

ऐसी संख्याएँ (या चयन) कैसे गिनें जिनके अंक सख्ती से बढ़ते या घटते क्रम में हों?

आदर्श उत्तर

अंकों का समुच्चय चुनें; उसका क्रम फिर निश्चित है। बढ़ते क्रम की n अंकों की संख्याएँ अंक 1 से 9 लेती हैं: ${}^9C_n$; घटते क्रम वाली में 0 भी आ सकता है: ${}^{10}C_n$। यही विचार क्रमबद्ध लिखे गये चयनों पर भी लगता है।

उदा.: 5 अंकों की बढ़ते अंकों वाली संख्याएँ: ${}^9C_5 = 126$; घटते अंकों वाली: ${}^{10}C_5 = 252$; इनका अन्तर 126 है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13; C-I 12 | DPP: 3(12) | प्रश्न बैंक: 168

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 57; J-A 16

m^n या n^m

प्रश्न 11

m^n या n^m प्रकार के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

पूछें "विकल्प किसके पास है?": जिन वस्तुओं को बाँटना है उनमें से प्रत्येक सभी स्थानों में से चुनती है, अतः उत्तर N^k है, जहाँ N स्थानों की संख्या तथा k वस्तुओं की संख्या है।

उदा.: 6 व्यक्ति 5 डिब्बों में 5^6; 3 अँगूठियाँ 4 उँगलियों पर 4^3; m खिलौने n बच्चों में (कोई भी संख्या) n^m।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 57; J-M 17; C-I 15; C-II 13, 15 | DPP: 1(1); 2(12, 14); 3(8); 5(11); 6(8)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 29; C-I 17 | DPP: 2(10)

शब्द की कोटि (रैंक)

प्रश्न 12
जब अक्षर भिन्न हों तो शब्द की कोटि (रैंक) कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखें। शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए बायें से, उससे छोटे अप्रयुक्त अक्षरों की संख्या $\times$ (शेष स्थान)! निकालें; सब जोड़कर 1 जोड़ें।

उदा.: RAPID (क्रम A, D, I, P, R): इससे पहले के शब्द A, D, I, P से प्रारम्भ $(4 \times 24 = 96)$, फिर RAD___ (2), RAI___ (2), RAPD_ (1): इससे पहले $96 + 2 + 2 + 1 = 101$ शब्द, अतः कोटि $= 102$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(19, 21)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(14)

प्रश्न 13
वर्णानुक्रम में व्यवस्थित शब्दों में दी गयी स्थिति पर स्थित शब्द कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
उल्टा चलें: (स्थिति -1) को $(n-1)!$ से भाग दें; भागफल क्रमबद्ध सूची से पहला अक्षर चुनता है; शेषफल व $(n-2)!$ से आगे बढ़ें (अक्षर दोहरें तो समान अक्षरों के खण्ड का आकार लें)।

उदा.: A, D, I, P, R से 50वाँ शब्द: $49 = 2 \cdot 24 + 1$, अतः I; फिर $1 = 0 \cdot 6 + 1$ से A; $1 = 0 \cdot 2 + 1$ से D; $1 = 1 \cdot 1 + 0$ से R फिर P: IADRP।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 10, 25 | DPP: 1(14, 20) | प्रश्न बैंक: 175
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 12

फैक्टोरियल

प्रश्न 14
क्या आपने $7!$ तक के फैक्टोरियल मान याद कर लिये हैं?

आदर्श उत्तर

$$0! = 1,\ 1! = 1,\ 2! = 2,\ 3! = 6,\ 4! = 24,\ 5! = 120,\ 6! = 720,\ 7! = 5040,\ 8! = 40320$$

$$n! = n\,(n-1)!, \quad n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad (2n)! = 2^n\, n!\,[1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)]$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 15, 50; C-I 16
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 1 | प्रश्न बैंक: 180

प्रश्न 15
$n!$ में किसी अभाज्य संख्या की घात कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$E_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots$$

उदा.: $E_2(100!) = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97$; $E_3(100!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17; C-II 4
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(22)

प्रश्न 16
$n!$ में किसी भाज्य संख्या की घात कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$N = p^a q^b \cdots$ का गुणनखण्डन करें; $n!$ में N की घात $\min\left(\left\lfloor \frac{E_p}{a} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{E_q}{b} \right\rfloor, \ldots\right)$ है।

उदा.: $50!$ में 6 की घात: $E_2 = 47,\ E_3 = 22$, अतः $\min(47, 22) = 22$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
$n!$ के अन्त में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
शून्य $= 10$ की घात $= E_5(n!)$, क्योंकि 5 की घात 2 से कम होती है।
उदा.: $100!$ के अन्त में $20 + 4 = 24$ शून्य; $45!$ में $9 + 1 = 10$ शून्य।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18 | DPP: 1(22)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

${}^nC_r$ के गुणधर्म

प्रश्न 18
${}^nC_r$ के सभी 6 गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$ {}^nC_r = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}, \quad {}^nP_r = {}^nC_r \cdot r! $$

$$ {}^nC_r = {}^nC_{n-r}, \quad {}^nC_0 = {}^nC_n = 1; \qquad {}^nC_x = {}^nC_y \Rightarrow x = y \text{ या } x + y = n $$

$$ {}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r, \quad {}^nC_r = \frac{n}{r}\,{}^{n-1}C_{r-1}, \quad \frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r-1}} = \frac{n-r+1}{r} $$

उदा.: ${}^nC_3 = {}^nC_5 \Rightarrow n = 3 + 5 = 8$, अतः ${}^nC_2 = {}^8C_2 = 28$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 16, 53; J-M 1, 30 | DPP: 4(1, 7) | प्रश्न बैंक: 180
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 9; J-A 9

चयन तथा व्यवस्था पर आधारित प्रश्न

प्रश्न 19
${}^nP_r$ कब लगायें और ${}^nC_r$ कब लगायें?

आदर्श उत्तर
केवल समूह चुनना हो (समिति, टीम, हाथ, उपसमुच्चय) $\Rightarrow {}^nC_r$। चयन के बाद क्रम भी हो (शब्द, संख्याएँ, स्थान, पुरस्कार) $\Rightarrow {}^nP_r = {}^nC_r\, r!$।

उदा.: 10 तैराकों में पहले तीन स्थान: ${}^{10}P_3 = 720$; उनमें से कोई 3 चुनना: ${}^{10}C_3 = 120$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-II 1, 9; J-A 16; C-II 14, 16 | DPP: 1(2, 6); 2(1, 5, 10, 13); 3(16); 4(2); 6(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 9; J-II 13; J-M 7, 17, 23, 30; C-I 3; C-II 11, 28 | DPP: 2(4, 7); 4(1); 5(9, 14) | प्रश्न बैंक: 165, 198

प्रश्न 20
क्या आप ताश के पत्तों से जुड़े सभी मूल शब्द जानते हैं?

आदर्श उत्तर
एक गड्डी में 52 पत्ते: 4 रंग (हुकुम, चिड़ी काले; पान, ईंट लाल), प्रत्येक के 13 पत्ते (इक्का, 2 से 10, गुलाम, बेगम, बादशाह); 4 इक्के, 12 मूर्ति-पत्ते, 26 लाल तथा 26 काले पत्ते।
उदा.: एक ही रंग के 5 पत्तों के हाथ: $4 \cdot {}^{13}C_5 = 5148$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 6

प्रश्न 21
कई बिन्दुओं से, जिनमें कुछ संरेख हों, बनने वाली कुल रेखाओं व त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रेखाएँ $= {}^{n}C_2 - {}^{p}C_2 + 1$, त्रिभुज $= {}^{n}C_3 - {}^{p}C_3$ (n में से p बिन्दु संरेख)
कई संरेख समूह हों तो प्रत्येक की ${}^{p}C_3$ घटाएँ। उदा.: 10 बिन्दु, 6 संरेख: त्रिभुज $120-20=100$, रेखाएँ $45-15+1=31$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4 | DPP: 2(6); 3(13); 4(8) | प्रश्न बैंक: 166, 174
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 56; C-II 28

प्रश्न 22
कई बिन्दुओं से, जिनमें कुछ संरेख हों, बनने वाले कुल चतुर्भुजों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
चतुर्भुज $= {}^{n}C_4 - {}^{p}C_4 - {}^{p}C_3 \cdot {}^{n-p}C_1$ (p संरेख बिन्दु)
वे चयन हटाएँ जिनमें चुने हुए 3 या 4 शीर्ष एक रेखा पर हों। उदा.: 12 बिन्दु, 5 संरेख: $495 - 5 - 10 \cdot 7 = 420$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 18
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है?

आदर्श उत्तर
$$\text{Diagonals} = {}^{n}C_2 - n = \frac{n(n-3)}{2}$$
उदा.: जिस सम बहुभुज का अन्तः कोण 150° है उसकी $n = 12$ भुजाएँ हैं, अतः $\frac{12 \cdot 9}{2} = 54$ विकर्ण।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 6 | DPP: 3(5)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
A.P. में तीन संख्याएँ कैसे चुनें?

आदर्श उत्तर
पहला तथा तीसरा पद समान समता (सम/विषम) के होने चाहिए (तब मध्य पद निश्चित है): $1, 2, \ldots, n$ में समान समता वाले युग्म गिनें।

n विषम: $\dfrac{(n-1)^2}{4}$, $\quad$ n सम: $\dfrac{n(n-2)}{4}$

उदा.: 1 से 10 में: $2 \cdot {}^5C_2 = 20$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 20; C-II 9
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
शतरंज की बिसात (ग्रिड) में आयतों व वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
Grid of $m \times n$ unit squares: rectangles $= {}^{m+1}C_2 \cdot {}^{n+1}C_2$, squares $= \sum_{k=1}^{\min(m,n)} (m-k+1)(n-k+1)$
वर्ग न होने वाले आयत = आयत − वर्ग। उदा.: 8×8 बिसात: 1296 आयत, 204 वर्ग।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 8; C-II 22-24 | DPP: 3(2); 4(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 14

प्रश्न 26
शर्तों वाले चयन कैसे गिनें: कोई विशेष व्यक्ति सदैव सम्मिलित, कभी नहीं, साथ-साथ या बिल्कुल नहीं, अथवा साथ नहीं?

आदर्श उत्तर
सदैव सम्मिलित: शेष को बचे हुओं में से चुनें। कभी नहीं: दूसरों में से चुनें। साथ-साथ या बिल्कुल नहीं: दोनों प्रकरण जोड़ें। जो साथ नहीं रहना चाहते: कुल − (दोनों साथ)। वर्ग (लड़के / लड़कियाँ, गेंदबाज / बल्लेबाज): प्रकरण बाँटें तथा कम से कम / अधिकतम का प्रयोग करें।

उदा.: 9 में से 5 की समिति जिसमें A, B साथ-साथ या बिल्कुल नहीं तथा C, D कभी साथ नहीं: $({}^7C_3 - {}^5C_1) + ({}^7C_5 - {}^5C_3) = 30 + 11 = 41$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 2-4, 6-7, 11-12, 42-44, 48; J-M 2, 5, 20; J-A 8-9, 12, 18; C-I 2; C-II 7 | DPP: 3(1, 3, 10-11); 4(11, 13-14, 17) | प्रश्न बैंक: 167, 170, 190, 194, 198
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 19 | DPP: 5(8)

प्रश्न 27
रेखाओं, विकर्णों या जीवाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
n lines (no two parallel, no three concurrent): ${}^nC_2$ points; p parallel lines: $-{}^pC_2$; q concurrent lines: $-{}^qC_2 + 1$

वृत्त पर n बिन्दुओं की जीवाएँ (कोई तीन संगामी नहीं) अन्दर ${}^nC_4$ बिन्दुओं पर कटती हैं। उदा.: 9 बिन्दु: 126; 20 रेखाओं में 10 समान्तर व 10 संगामी: $190 - 45 - 45 + 1 = 101$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 11 | प्रश्न बैंक: 196
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
जब कुछ व्यक्ति या वस्तुएँ विशेष स्थानों (सीट, मध्य स्थान, मेज़ की भुजाएँ) से बँधी हों तो व्यवस्था कैसे करें?

आदर्श उत्तर
पहले प्रतिबन्धित स्थान भरें (कौन वहाँ जायेगा चुनें व उन्हें व्यवस्थित करें), फिर शेष को बचे स्थानों में व्यवस्थित करें।
उदा.: 6 में से 4 उपन्यास व 3 में से 1 शब्दकोश चुनकर शब्दकोश को बीच में रखते हुए व्यवस्थित करें: ${}^3C_1 \cdot {}^6C_4 \cdot 4! = 1080$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; J-II 14 | DPP: 4(4, 12, 16); 5(14); 6(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15; J-II 55

रिक्त-स्थान (गैप) तथा गुच्छा (स्ट्रिंग) विधि

प्रश्न 29
स्ट्रिंग विधि का प्रयोग कैसे और कब करें?

आदर्श उत्तर
जब कुछ वस्तुएँ साथ-साथ रहनी हों: उन्हें एक गुच्छे में बाँधें, गुच्छों को व्यवस्थित करें ($n-k+1$ इकाइयाँ), फिर गुच्छे के अन्दर व्यवस्था करें: $(n-k+1)!\,k!$।
"साथ नहीं" = कुल − साथ। उदा.: 5 लड़के व 3 लड़कियाँ एक पंक्ति में, सभी लड़कियाँ साथ न हों: $8! - 6!\,3! = 36000$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10; J-A 7 | DPP: 5(1, 3, 12); 6(12) | प्रश्न बैंक: 186
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 19; J-M 13-14 | DPP: 4(4); 6(14) | प्रश्न बैंक: 169, 199

प्रश्न 30
गैप विधि का प्रयोग कैसे और कब करें?

आदर्श उत्तर
जब कुछ वस्तुएँ अलग-अलग रहनी हों (कोई दो साथ नहीं): पहले अन्य को व्यवस्थित करें, फिर प्रतिबन्धित वस्तुओं को रिक्त स्थानों में रखें, प्रति स्थान अधिकतम एक: $(n-r)! \cdot {}^{n-r+1}P_r$।
उदा.: 5 लड़के व 3 लड़कियाँ एक पंक्ति में, कोई दो लड़कियाँ साथ नहीं: $5! \cdot {}^6P_3 = 14400$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 19; J-M 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 7 | DPP: 4(16) | प्रश्न बैंक: 186

प्रश्न 31
क्या दो प्रकार के समूहों को साथ रखने पर स्ट्रिंग विधि प्रयोग कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
हाँ: प्रत्येक प्रकार का एक गुच्छा बनाएँ, गुच्छों को आपस में व्यवस्थित करें, फिर प्रत्येक गुच्छे के अन्दर व्यवस्था करें।
उदा.: 3 लड़कियाँ व 4 लड़के कतार में, सभी लड़कियाँ साथ तथा सभी लड़के साथ: $2! \cdot 3! \cdot 4! = 288$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(3) | प्रश्न बैंक: 169
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
जब दो प्रकार की वस्तुओं को एकान्तर क्रम में रखना हो तो व्यवस्था कैसे करें?

आदर्श उत्तर
बराबर संख्या n, n: $2 \cdot n!\, n!$ (कोई भी प्रकार पहले)। संख्याएँ $n+1$ व n: बड़ा प्रकार दोनों सिरों पर होगा, $(n+1)!\, n!$। अन्तर 2 या अधिक हो तो असम्भव।

उदा.: 4 लड़के व 4 लड़कियाँ एकान्तर: $2 \cdot 4! \cdot 4! = 1152$; 5 लड़के व 4 लड़कियाँ: $5! \cdot 4! = 2880$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्टेशन विधि

प्रश्न 33
स्टेशन विधि का प्रयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
जब पंक्ति में रखी n वस्तुओं में से r इस प्रकार चुननी हों कि कोई दो चुनी हुई वस्तुएँ आसन्न न हों (रेलगाड़ी के पड़ाव, पंक्ति में व्यक्ति या बिन्दु)।

उदा.: 12 स्टेशनों में से 5 पर रुकने वाली गाड़ी, कोई दो क्रमागत नहीं: ${}^{8}C_{5} = 56$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
स्टेशन विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$$^{n-r+1}C_{r}$$

न चुनी गयी $n-r$ वस्तुओं को पंक्ति में रखें; इनसे $n-r+1$ स्टेशन (रिक्त स्थान) बनते हैं; r स्टेशन चुनें। उदा.: पंक्ति के 10 बिन्दुओं में से 4, कोई दो क्रमागत नहीं: ${}^{7}C_{4} = 35$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 14 | DPP: 5(4-5, 13); 6(15)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समूहों का निर्माण

प्रश्न 35
भिन्न वस्तुओं के दिये गये आकारों के समूह बनाने के तरीकों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
Unequal sizes p, q, r: $\dfrac{n!}{p!\, q!\, r!}$; $\quad$ k unlabelled groups of equal size p: $\dfrac{(kp)!}{(p!)^{k}\, k!}$

यदि समान आकार के समूह अलग-अलग व्यक्तियों को दिये जायें (नामित) तो $k!$ से भाग न दें। उदा.: 10 व्यक्ति $2, 3, 5$ के समूहों में: 2520; $4, 3, 3$ के समूहों में: $\dfrac{10!}{4!\, 3!\, 3!\, 2!} = 2100$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12-13; J-II 20-21, 23, 49; J-A 19; C-I 1, 6, 19; C-II 19-21 | DPP: 5(6, 8, 15) | प्रश्न बैंक: 176, 178
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 24; J-A 15; C-II 18 | DPP: 5(7, 10)

प्रश्न 36
प्रश्नों में समूह-निर्माण का प्रयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
जब भिन्न वस्तुओं को दिये गये आकारों के समूहों, टीमों, गाड़ियों या व्यक्तियों में बाँटना हो। आकार निश्चित न हों तो प्रत्येक आकार-प्रतिरूप की सूची बनाएँ, समूह सूत्र से गिनें और समूहों को व्यक्तियों में बाँटने के तरीकों से गुणा करें।

उदा.: 8 व्यक्ति भिन्न कम्पनियों की 3 कारों में, प्रत्येक में अधिकतम 3: प्रतिरूप $(3,3,2)$: $3 \cdot \dfrac{8!}{3!\,3!\,2!} = 1680$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 22, 24; J-A 15 | DPP: 5(7, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12; J-II 21; C-II 20

प्रश्न 37
n वस्तुओं को 2 या 3 व्यक्तियों में इस प्रकार कैसे बाँटें कि प्रत्येक को कम से कम एक वस्तु मिले?

आदर्श उत्तर
Two persons: $2^n - 2$; three persons: $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$
कुल − (एक व्यक्ति रिक्त) + (दो व्यक्ति रिक्त)। उदा.: 5 भिन्न गेंदें 3 व्यक्तियों में: $243 - 96 + 3 = 150$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 1
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 51 | DPP: 5(15)

समान वस्तुओं के क्रमचय (सभी एक साथ लेने पर)

प्रश्न 38
जब कुछ वस्तुएँ समान हों तो उनकी व्यवस्था कैसे करें?

आदर्श उत्तर
$\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!\cdots}$ (p, q, r: प्रत्येक प्रकार की समान वस्तुओं की संख्या)

उदा.: MATHEMATICS (M, A, T दो-दो बार) के वे शब्द जो T से प्रारम्भ व T पर समाप्त हों: $\dfrac{9!}{2!\,2!} = 90720$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14-15; J-II 26, 55; J-A 10 | DPP: 4(3); 5(9) | प्रश्न बैंक: 189
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 22, 31, 52; J-M 19, 27; C-II 8 | DPP: 4(7); 5(2, 12); 6(3, 9, 18)

प्रश्न 39
समान वस्तुओं के क्रमचय (सभी एक साथ) में स्ट्रिंग विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
जो वस्तुएँ साथ रहनी हों उन्हें एक गुच्छे में बाँधें; गुच्छे के अपने अक्षरों की व्यवस्थाएँ (समान वस्तु सूत्र) तथा गुच्छे के बाहर की इकाइयों की व्यवस्थाएँ (समान वस्तु सूत्र) गिनकर गुणा करें।

उदा.: INDEPENDENCE में सभी स्वर (I, E, E, E, E) साथ-साथ: $\dfrac{5!}{4!} \cdot \dfrac{8!}{3!\,2!} = 16800$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 55

प्रश्न 40
समान वस्तुओं के क्रमचय (सभी एक साथ) में गैप विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
अन्य वस्तुओं को व्यवस्थित करें (समान वस्तु सूत्र), फिर प्रतिबन्धित वस्तुओं के लिए रिक्त स्थान चुनें: वे समान हों तो ${}^{m+1}C_r$ (भिन्न हों तो $\times\, r!$)।

उदा.: MISSISSIPPI जिसमें कोई दो S साथ न हों: $\dfrac{7!}{4!\,2!} \cdot {}^{8}C_4 = 105 \cdot 70 = 7350$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16; J-II 27; J-M 22 | DPP: 5(2); 6(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 53, 57

प्रश्न 41
प्रश्नों में "स्वरों / व्यंजनों का क्रम बदले बिना" का क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
उनका आपेक्षिक क्रम निश्चित है: सभी को स्वतन्त्र रूप से व्यवस्थित कर $k!$ से भाग दें (या उनके k स्थान ${}^{n}C_k$ तरीकों से चुनकर शेष भरें)। "स्वरों के स्थान निश्चित" का अर्थ है कि स्वर बिल्कुल नहीं हिलते।

उदा.: MULTIPLE (L दो बार, स्वर U, I, E) में स्वरों का क्रम बदले बिना अन्य तरीके: $\dfrac{8!}{2!\,3!} - 1 = 3359$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 28 | DPP: 2(8, 16); 3(14); 4(6, 10, 15); 6(17)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(1)

प्रश्न 42
जब दो या तीन प्रकार की वस्तुओं को अलग-अलग रखना हो तो व्यवस्था कैसे करें?

आदर्श उत्तर
जिस प्रकार की वस्तुएँ आसन्न न हों उनके लिए गैप विधि लगायें; दो या तीन ऐसे प्रकारों के लिए समावेशन-अपवर्जन: कुल − (किसी प्रकार का एक युग्म साथ) $+ \cdots$, प्रत्येक युग्म को एक गुच्छे में बाँधकर।

उदा.: HONOLULU (O, L, U दो-दो बार) जिसमें कोई दो समान अक्षर साथ न हों: 2220।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 46-47 | DPP: 6(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
जब अक्षर समान हों तो शब्द की कोटि कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
भिन्न अक्षरों की तरह, परन्तु प्रत्येक छोटे अक्षर से प्रारम्भ होने वाले शब्दों की संख्या (शेष अक्षर)! में बचे हुए समान अक्षरों के फैक्टोरियल का भाग देकर मिलती है।

उदा.: SMALL (क्रम A, L, L, M, S): A: 12, L: 24, M: 12, SA: 3, SL: 6, अतः इससे पहले 57 शब्द हैं और कोटि 58 है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 17; J-M 14, 26; C-I 4 | प्रश्न बैंक: 193
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25

समान वस्तुओं के क्रमचय (कुछ एक साथ लेने पर)

प्रश्न 44
समान वस्तुओं को कुछ-कुछ लेने पर चयनों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दोहराव के प्रतिरूप (जैसे "दो समान", "सब भिन्न") के अनुसार प्रकार बनाकर प्रत्येक के चयन गिनें; या गुणांक विधि प्रयोग करें।

उदा.: DADDY (D तीन बार, A, Y) में से 2 अक्षर: DD 1, दो भिन्न 3; कुल 4।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30, 45, 54; C-II 6 | DPP: 6(2) | प्रश्न बैंक: 177, 197

प्रश्न 45
समान वस्तुओं को कुछ-कुछ लेने पर व्यवस्थाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक प्रकार के चयन की संख्या को उसकी व्यवस्थाओं $\dfrac{r!}{p!\,q!\cdots}$ (p, q: समान वस्तुओं की संख्याएँ) से गुणा करें; फिर प्रकारों को जोड़ें।

उदा.: DADDY में से 2 अक्षरों की व्यवस्थाएँ: $1 + 3 \cdot 2! = 7$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 29-30; C-I 10; C-II 8 | DPP: 6(2) | प्रश्न बैंक: 197
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 10

वृत्तीय क्रमचय

प्रश्न 46
वृत्तीय क्रमचय क्या है और यह रैखिक क्रमचय से कैसे भिन्न है?

आदर्श उत्तर
वृत्त में केवल आपेक्षिक स्थिति मायने रखती है (घुमाने पर वही व्यवस्था रहती है), इसलिए कोई पहला स्थान नहीं होता: रैखिक $n!$, वृत्तीय $(n-1)!$। यदि सीटें क्रमांकित या भिन्न हों तो घुमाने पर नयी व्यवस्था बनती है और उत्तर $n!$ होता है।

उदा.: 4 व्यक्ति गोल मेज़ के चारों ओर $3! = 6$; क्रमांकित कुर्सियों पर $4! = 24$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 47
वृत्तीय क्रमचय में वस्तुओं की व्यवस्था कैसे करें?

आदर्श उत्तर
All n different things: $(n-1)!$; $\quad$ r of n different things: $\dfrac{{}^{n}P_{r}}{r}$

एक वस्तु को स्थिर करके शेष को व्यवस्थित करें। उदा.: 5 में से 3 व्यक्ति चुनकर गोल मेज़ पर बैठाना: $\dfrac{{}^{5}P_{3}}{3} = 20$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(11, 16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11; J-A 13

प्रश्न 48
वृत्तीय क्रमचय में स्ट्रिंग विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$(n-k)! \cdot k!$ (n वस्तुओं के वृत्त में k वस्तुएँ साथ-साथ)

k वस्तुओं को एक गुच्छे में बाँधें ($n-k+1$ इकाइयों के $(n-k)!$ वृत्तीय तरीके), फिर अन्दर व्यवस्था करें। उदा.: 10 व्यक्ति गोल मेज़ पर, P_1, P_2, P_3 साथ-साथ: $7! \cdot 3!$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21-22; J-II 33 | DPP: 6(19-20)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49
वृत्तीय क्रमचय में गैप विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$(m-1)! \cdot {}^{m}P_{r}$ (m अप्रतिबन्धित वस्तुएँ, r प्रतिबन्धित वस्तुएँ अलग-अलग)

m अप्रतिबन्धित वस्तुओं को वृत्त में बैठाएँ; उनसे m रिक्त स्थान बनते हैं ($m+1$ नहीं)। उदा.: 6 पुरुष व 5 महिलाएँ गोल मेज़ पर, कोई दो महिलाएँ साथ नहीं: $5! \cdot {}^{6}P_{5} = 6!\,5!$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 50
वामावर्त तथा दक्षिणावर्त व्यवस्थाओं को कब समान मानेंगे और तब क्या करें?

आदर्श उत्तर

जब व्यवस्था को पलटा जा सके (माला, हार, कंगन, धागे में पिरोये मनके): वृत्तीय गणना में 2 का भाग दें, $n \geq 3$ के लिए $\dfrac{(n-1)!}{2}$।

उदा.: 8 भिन्न फूलों की माला जिसमें 4 विशेष फूल साथ-साथ हों: $\dfrac{4! \cdot 4!}{2} = 288$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 21-22 | DPP: 6(11)

प्रश्न 51
व्यक्तियों की व्यवस्था में वामावर्त तथा दक्षिणावर्त व्यवस्थाओं को कब समान मानेंगे?

आदर्श उत्तर

मेज़ पर बैठे व्यक्ति: दोनों क्रम भिन्न हैं (प्रत्येक के बायें-दायें पड़ोसी बदल जाते हैं), अतः 2 से भाग न दें। केवल तभी भाग दें जब प्रश्न में कहा हो कि प्रत्येक व्यक्ति के दोनों पड़ोसी वही रहने पर व्यवस्थाएँ समान हैं।

उदा.: 5 व्यक्ति गोल मेज़ पर $4! = 24$ (हार के मनके: 12)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 52
वृत्तीय क्रमचय में समान वस्तुओं के क्रमचय (सभी एक साथ) का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
घूर्णन हटाने के लिए एक ऐसी वस्तु स्थिर करें जो केवल एक बार आती हो (या भिन्न हो), फिर शेष को समान वस्तु सूत्र से पंक्ति की तरह व्यवस्थित करें।

उदा.: एक झण्डा A, तीन समान B व दो समान C वृत्त में: A को स्थिर करें, फिर $\frac{5!}{3!\,2!} = 10$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 53

वृत्तीय क्रमचय में स्टेशन विधि

प्रश्न 53
वृत्तीय क्रमचय में स्टेशन विधि का प्रयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
जब वृत्त पर रखी n वस्तुओं (बिन्दु, शीर्ष, गोल मेज़ पर बैठे व्यक्ति) में से r इस प्रकार चुननी हों कि कोई दो चुनी हुई आसन्न न हों।

उदा.: गोल मेज़ पर बैठे 9 व्यक्तियों में से 3 इस प्रकार चुनना कि कोई दो पड़ोसी न हों: $\frac{9}{6} \cdot {}^{6}C_{3} = 30$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 54
वृत्तीय क्रमचय में बहुभुज-निर्माण प्रकार के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
$\frac{n}{n-r}\,{}^{n-r}C_{r}$ (n भुजाओं वाले बहुभुज के r शीर्ष, कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं)

उदा.: सम अष्टभुज के शीर्षों से बने वे त्रिभुज जिनकी कोई भुजा अष्टभुज की भुजा न हो: $\frac{8}{5} \cdot {}^{5}C_{3} = 16$; नवभुज के लिए 30।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(13)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(15)

प्रश्न 55
वृत्तीय क्रमचय में स्टेशन विधि का प्रयोग कैसे करें? (दोनों विधियाँ)

आदर्श उत्तर
Method 1: ${}^{n-r}C_{r} + {}^{n-r-1}C_{r-1}$ (first object not chosen / chosen); Method 2: $\frac{n}{n-r}\,{}^{n-r}C_{r}$

विधि 1 वृत्त को एक वस्तु पर काटकर दो प्रकरणों में पंक्ति सूत्र लगाती है। उदा.: $n = 8, r = 3$: $10 + 6 = 16 = \frac{8}{5} \cdot 10$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

संचयों की कुल संख्या

प्रश्न 56
जब कई वस्तुएँ दी हों, कुछ एक प्रकार की समान, कुछ दूसरे प्रकार की समान आदि, तो संचयों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$(p+1)(q+1)(r+1)\cdot 2^k$ $\quad$ (p,q,r: तीन प्रकार की समान वस्तुएँ, k भिन्न वस्तुएँ; रिक्त चयन सहित)
उदा.: 10 सफेद, 9 हरी व 7 काली एक-सी गेंदों में से एक या अधिक गेंदें: $11\cdot 10\cdot 8-1=879$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24; J-II 54, 56 | DPP: 7(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 57
संचयों की कुल संख्या वाले प्रश्नों में उत्तर में से 1 कब घटायें?

आदर्श उत्तर
गुणनफल में रिक्त चयन एक बार गिना जाता है; "एक या अधिक" (कम से कम एक) चुनना हो तो 1 घटाएँ, "कोई नहीं" की अनुमति हो तो न घटाएँ।
उदा.: 10 प्रश्नों में से एक या अधिक, प्रत्येक का एक विकल्प भी (प्रत्येक के 3 विकल्प: छोड़ें, प्रश्न, विकल्प): $3^{10}-1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 24 | DPP: 7(1)

भाजकों पर आधारित प्रश्न

प्रश्न 58
भाजकों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$N=p^aq^br^c\Rightarrow d(N)=(a+1)(b+1)(c+1)$$

उदा.: $21600=2^5\,3^3\,5^2$ के $6\cdot 4\cdot 3=72$ भाजक हैं।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 35; C-II 10 | प्रश्न बैंक: 187
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; J-II 34; C-I 7

प्रश्न 59
विषम व सम भाजकों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$\text{Odd divisors}=(b+1)(c+1)\ (\text{omit the prime }2);\qquad \text{even divisors}=a(b+1)(c+1)$
उदा.: 21600: विषम $4\cdot 3=12$, सम $5\cdot 4\cdot 3=60$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 6; C-I 7
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
उचित भाजक से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
उचित भाजक वे भाजक हैं जो 1 तथा स्वयं N से भिन्न हों: $d(N) - 2$।
उदा.: 21600 के $72 - 2 = 70$ उचित भाजक हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 61
किसी दी गयी संख्या से विभाज्य भाजकों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि भाजक $M = p^{a'}q^{b'}\cdots$ का गुणज हो तो प्रत्येक घातांक अपने न्यूनतम मान से लें: $(a - a' + 1)(b - b' + 1)\cdots$।
"K से विभाज्य नहीं" = सभी $-$ K से विभाज्य।
उदा.: $1980 = 2^2\,3^2\,5\cdot 11$: 36 भाजक, इनमें 11 के गुणज: $3\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 18$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-II 34
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 62
सभी भाजकों का योग कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\sigma(N) = \frac{p^{a+1}-1}{p-1}\cdot\frac{q^{b+1}-1}{q-1}\cdot\frac{r^{c+1}-1}{r-1}$$

उदा.: 21600: $63\cdot 40\cdot 31 = 78120$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35

प्रश्न 63
सभी विषम व सम भाजकों का योग कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
विषम भाजक: अभाज्य 2 का गुणक हटायें, $(1+3+\cdots+3^b)(1+5+\cdots+5^c)$। सम भाजक: $\sigma(N) -$ (विषम योग)।
उदा.: 21600: विषम योग $40\cdot 31 = 1240$, सम योग $78120 - 1240 = 76880$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
किसी दी गयी संख्या से विभाज्य सभी भाजकों का योग कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
M के गुणज भाजक $M \times (N/M$ के भाजक$)$ होते हैं: योग $= M\,\sigma(N/M)$।
उदा.: 21600 के 10 से विभाज्य भाजक: $10\,\sigma(2160) = 10\cdot 7440 = 74400$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 65
किसी दी गयी संख्या को दो भाजकों के गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है?

आदर्श उत्तर
$\frac{d(N)}{2}$ (N पूर्ण वर्ग नहीं), $\frac{d(N)+1}{2}$ (N पूर्ण वर्ग)

अक्रमित युग्म $N = a \cdot b$; क्रमित युग्म $d(N)$ हैं। उदा.: $7056 = 2^4\,3^2\,7^2$ पूर्ण वर्ग है, $d = 45$: $\frac{45+1}{2} = 23$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 36
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35; C-II 5

प्रश्न 66
किसी संख्या को दो ऐसे भाजकों के गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से व्यक्त करें जो परस्पर अभाज्य हों?

आदर्श उत्तर
2^{k-1} (अक्रमित), 2^k (क्रमित), $k = N$ के भिन्न अभाज्य गुणनखण्डों की संख्या

प्रत्येक अभाज्य घात पूरी की पूरी किसी एक गुणनखण्ड में जाती है। उदा.: $300300 = 2^2\,3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$, $k = 6$: $2^5 = 32$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35

प्रश्न 67
सभी भाजकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
भाजकों का गुणनफल $= N^{d(N)/2}$

भाजक ऐसे युग्मों में आते हैं जिनका गुणनफल N है। उदा.: $N = 12$: $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 12 = 12^3 = 1728$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 68
दिये गये ल.स. या म.स. वाली संख्याओं के क्रमित युग्म कैसे गिनें?

आदर्श उत्तर
ल.स. $= p^a q^b \cdots$: प्रत्येक अभाज्य का बड़ा घातांक a होना चाहिए, जिससे घातांकों के $2a+1$ युग्म मिलते हैं, अतः क्रमित युग्म $= \prod(2a_i+1)$। म.स. $= g$: $x = ga,\ y = gb$ लिखें जहाँ $\gcd(a,b) = 1$, फिर अनुमत परिसर में सहअभाज्य युग्म गिनें।

उदा.: ल.स. $= r^2t^4s^2$: $5 \cdot 9 \cdot 5 = 225$ क्रमित युग्म।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 9 | प्रश्न बैंक: 185
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

${}^nC_r$ का अधिकतम मान

प्रश्न 69
${}^{n}C_{r}$ का अधिकतम मान कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

${}^{n}C_{r}$ अधिकतम है $r = \dfrac{n}{2}$ पर (n सम); $\qquad r = \dfrac{n-1}{2}$ या $\dfrac{n+1}{2}$ पर (n विषम)

उदा.: ${}^{40}C_{r}$ अधिकतम $r = 20$ पर; ${}^{37}C_{r}$ अधिकतम $r = 18$ या 19 पर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 52
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 54

ग्रिड सम्बन्धी प्रश्न

प्रश्न 70
ग्रिड संरचना में मार्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

Shortest path $(0,0) \to (a,b)$: $\dfrac{(a+b)!}{a!\,b!} = {}^{a+b}C_{a}$

a क्षैतिज व b ऊर्ध्वाधर कदमों को व्यवस्थित करें। उदा.: $(0,0) \to (9,8)$: ${}^{17}C_{9} = 24310$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 71
यदि ग्रिड में हर बार किसी दिये गये बिन्दु से गुजरना हो तो मार्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

दोनों भागों के मार्गों को गुणा करें। किसी बिन्दु से न गुजरने वाले मार्ग = कुल − उससे गुजरने वाले।

उदा.: $(0,0) \to (9,9)$ बिना $(5,5)$ से गुजरे: ${}^{18}C_{9} - {}^{10}C_{5}\,{}^{8}C_{4} = 48620 - 17640 = 30980$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 72
यदि ग्रिड में ठीक r विकर्ण कदम लेने हों तो मार्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$\dfrac{(a+b-r)!}{r!\,(a-r)!\,(b-r)!}$ (r विकर्ण, $a-r$ क्षैतिज, $b-r$ ऊर्ध्वाधर कदम)

उदा.: $(2,1) \to (11,12)$ ठीक एक विकर्ण कदम के साथ: $\dfrac{19!}{8!\,10!\,1!}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विचलन (डीरेंजमेंट)

प्रश्न 73
D_n ज्ञात करने की विषयपरक (सब्जेक्टिव) विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
चुनें कि कौन-सी r वस्तुएँ अपने स्थान पर रहें और शेष $n-r$ का विचलन करें: $n! = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r \, D_{n-r}$, जहाँ $D_0 = 1,\ D_1 = 0$; इससे D_n क्रमशः ज्ञात करें।

उदा.: $24 = D_4 + 4D_3 + 6D_2 + 4D_1 + D_0 = D_4 + 8 + 6 + 0 + 1$, अतः $D_4 = 9$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 4
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 74
D_n का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$D_n = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right), \qquad D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

$D_1 = 0,\ D_2 = 1,\ D_3 = 2,\ D_4 = 9,\ D_5 = 44,\ D_6 = 265$। उदा.: 5 पत्र, कम से कम 3 गलत लिफाफों में: $D_5 + {}^5C_1 D_4 + {}^5C_2 D_3 = 44 + 45 + 20 = 109$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 40; C-II 25-27
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 4

संख्याओं का योग

प्रश्न 75
दिये गये अंकों से बनी संख्याओं का योग ज्ञात करने में स्थानीय मान विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
योग $= f \times \Sigma d \times \underbrace{11\cdots1}_{n}$ (Σd: अंकों का योग, n: स्थानों की संख्या, f: एक स्थान पर किसी अंक के आने की संख्या)

यदि अंकों में 0 हो तो आगे 0 की अनुमति मानकर योग निकालें व 0 से प्रारम्भ होने वाली संख्याओं का योग घटाएँ। उदा.: $1, 3, 5, 7$ से बनी सभी 4 अंकों की संख्याएँ: $3! \cdot 16 \cdot 1111 = 106656$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30-31; C-I 14
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 76
दिये गये अंकों से बनी संख्याओं का योग ज्ञात करने में कैरी (हासिल) विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
स्तम्भ-दर-स्तम्भ जोड़ें: स्तम्भ योग $= f\times$ (अंकों का योग); उसका अन्तिम अंक लिखें और शेष हासिल अगले स्तम्भ में ले जाएँ।

उदा.: $1, 2, 3$ से बनी संख्याएँ (बिना पुनरावृत्ति): प्रत्येक स्तम्भ का योग $2 \cdot 6 = 12$; $12 \cdot 111 = 1332$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समान वस्तुओं का वितरण

प्रश्न 77
भिखारी विधि का प्रयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
जब एक-सी वस्तुएँ भिन्न व्यक्तियों (डिब्बों, बच्चों) में बाँटनी हों और प्रत्येक को कुछ नहीं, एक या अधिक मिल सकें। उदा.: 30 सिक्के 5 व्यक्तियों में; 8 ब्राण्डों में से 6 चॉकलेट चुनना।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 78
भिखारी विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
n alike things among p persons (none allowed): ${}^{n+p-1}C_{p-1}$
उदा.: 30 सिक्के 5 व्यक्तियों में: ${}^{34}C_4$; 8 ब्राण्डों से 6 चॉकलेट: ${}^{13}C_7 = {}^{13}C_6$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 32; C-II 11
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34

प्रश्न 79
जब भिखारियों की ओर से न्यूनतम शर्त हो तो भिखारी विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
Person i gets at least m_i: ${}^{n-\sum m_i+p-1}C_{p-1}$; each at least one: ${}^{n-1}C_{p-1}$
पहले न्यूनतम दे दें, फिर शेष को स्वतन्त्र बाँटें। उदा.: 20 सन्तरे 3 बच्चों में, प्रत्येक को कम से कम एक: ${}^{19}C_2 = 171$; 30 सिक्के, $A \geq 3, B \geq 2, C \geq 3$, 5 व्यक्तियों में: ${}^{26}C_4$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 34; C-II 28
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 53; J-M 22

समान वस्तुओं के वितरण में बीजगणित आधारित प्रश्न

प्रश्न 80
$x + y + z = 100$ प्रकार के समीकरण के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ has ${}^{n+k-1}C_{k-1}$ non-negative and ${}^{n-1}C_{k-1}$ positive (natural) solutions
उदा.: $x + y + z = 100$: ${}^{102}C_2$ अऋणात्मक, ${}^{99}C_2$ प्राकृत।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 182
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18; J-II 38 | DPP: 6(6)

प्रश्न 81

$x + y + z = 100$ प्रकार के समीकरण के अऋणात्मक पूर्णांक हल कैसे ज्ञात करें जब x, y, z पर शर्तें दी हों?

आदर्श उत्तर

निम्न सीमा: $x = a + x'$ आदि रखें (ऋणात्मक निम्न सीमा पर भी यही विधि)। उच्च सीमा: सीमा तोड़ने वाले हल घटाएँ, या गुणांक विधि प्रयोग करें।

उदा.: $x \geq 3,\ y \geq 2,\ z \geq 1$ के साथ $x + y + z = 100$: ${}^{96}C_2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 38; J-M 16 | DPP: 6(6)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 5 | प्रश्न बैंक: 172, 188, 191

प्रश्न 82

$x + y + z + w \leq 30$ जैसी असमिका के अऋणात्मक पूर्णांक हल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$x_1 + \cdots + x_k \leq n \ \Leftrightarrow\ x_1 + \cdots + x_k + p = n,\ p \geq 0$ (डमी चर): ${}^{n+k}C_k$

कठोर असमिका $< n$ का अर्थ $\leq n - 1$। उदा.: $x + y + z + w \leq 30$: ${}^{34}C_4$; $x + y + z + w < 30$: ${}^{33}C_4$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 83

शर्तों वाली असमिका के अऋणात्मक पूर्णांक हल कैसे ज्ञात करें जब x, y, z पर शर्तें दी हों?

आदर्श उत्तर

पहले प्रत्येक चर को उसके न्यूनतम मान से खिसकाएँ (n घट जायेगा), फिर डमी चर जोड़ें।

उदा.: $x + y + z + w \leq 30$ के प्राकृत हल: $x = 1 + x'$ आदि रखने पर $x' + y' + z' + w' \leq 26$: ${}^{30}C_4$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 36

प्रश्न 84

$xyz = 30$ प्रकार के समीकरणों के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$N = p^a q^b r \Rightarrow$ ordered solutions of $x_1 x_2 \cdots x_k = N$: ${}^{a+k-1}C_{k-1} \cdot {}^{b+k-1}C_{k-1} \cdots$

प्रत्येक अभाज्य का घातांक k चरों में बाँटें। उदा.: $xyz = 30$: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$; $xyz = 21600$: ${}^{7}C_2 \cdot {}^{5}C_2 \cdot {}^{4}C_2 = 1260$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33; J-II 39; J-M 27; C-II 3, 5

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

गुणांक विधि

प्रश्न 85
गुणांक विधि का प्रयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
जब प्रत्येक चर या प्रकार की वस्तु ऊपर से सीमित हो (पासों के योग, अंकों के योग, समान वस्तुओं से चयन, बराबर बँटवारा): गणना बहुपदों के गुणनफल में एक गुणांक होती है।

उदा.: 6 एक-से हरे, 6 नीले व 6 लाल पदार्थों को दो व्यक्तियों में बराबर बाँटना $(1+x+\cdots+x^6)^3$ में x^9 का गुणांक है, जो 37 है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 86
गुणांक विधि में गुणनखण्ड कैसे लिखें और x की कौन-सी घात निकालनी है?

आदर्श उत्तर
A variable with values a to b gives the factor $x^a + x^{a+1} + \cdots + x^b$; answer = coefficient of x^n (n = the total) in the product

x^a बाहर निकालें और $\dfrac{1-x^{m+1}}{1-x}$ को $(1-x)^{-k}$ की श्रेणी के साथ प्रयोग करें। उदा.: तीन पासे, योग 11: $(1+x+\cdots+x^5)^3$ में x^8 का गुणांक $= {}^{10}C_2 - 3\cdot{}^4C_2 = 27$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18, 36; J-II 41; J-M 18; C-I 5 | प्रश्न बैंक: 172, 188, 191
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 16; J-A 18

प्रश्न 87
समान वस्तुओं के क्रमचय (कुछ एक साथ) में चयनों की संख्या ज्ञात करने के लिए गुणांक विधि का प्रयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
p समान वस्तुओं वाला प्रकार $(1+x+\cdots+x^p)$ देता है, प्रत्येक भिन्न वस्तु $(1+x)$ देती है; r वस्तुओं के चयनों की संख्या x^r का गुणांक है।

उदा.: MISSISSIPPI से 5 अक्षर: $(1+x)(1+x+\cdots+x^4)^2(1+x+x^2)$ में x^5 का गुणांक 25 है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 45; C-II 6 | प्रश्न बैंक: 177
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 88
फैक्टोरियल वाली श्रेणी के व्यापक पद को दो पदों के अन्तर के रूप में कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर

$$r\cdot r! = (r+1)! - r!, \qquad \frac{r}{(r+1)!} = \frac{1}{r!} - \frac{1}{(r+1)!}$$

T_r को $f(r+1)-f(r)$ के रूप में लिखें ताकि योग टेलिस्कोपिक हो जाये। उदा.: $\sum_{r=1}^{n} r\cdot r! = (n+1)! - 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-M 9, 25 | प्रश्न बैंक: 173
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 89
जब कोई योग m से विभाज्य हो तो शेषफल-वर्गों (समता या $\bmod m$ शेष) से गणना कैसे करें?

आदर्श उत्तर
अवयवों को $\bmod m$ शेषफल से वर्गीकृत करें; उन शेषफल-संयोजनों की सूची बनाएँ जिनका योग $\equiv 0$ हो; वर्गों के आकार गुणा करें। समता के लिए अन्तिम चयन उस वर्ग से होता है जो समता निश्चित करे (कुल का आधा)।
उदा.: $\{1,\dots,25\}$ के भिन्न x, y के क्रमित युग्म जिनमें $x+y$, 5 से विभाज्य हो (प्रत्येक वर्ग में 5 संख्याएँ): $2\,({}^5C_2 + 5\cdot 5 + 5\cdot 5) = 120$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 12 | प्रश्न बैंक: 184
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 6

प्रश्न 90
ऐसी व्यवस्थाएँ कैसे गिनें जिनमें आसन्न वस्तुएँ भिन्न होनी चाहिए (रेखा या वृत्त का रंगना)?

आदर्श उत्तर
n places in a line, k colours, neighbours different: $k(k-1)^{n-1}$; in a circle: $(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$
पहले स्थान के k विकल्प तथा प्रत्येक अगले के $k-1$ (वृत्त में अन्तिम शर्त भी लगती है)। उदा.: 4 रंगों की 6 पट्टियों वाला झण्डा: $4\cdot 3^5 = 972$; वृत्त में 5 व्यक्ति, 3 टोपी-रंग: $2^5 - 2 = 30$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 13 | DPP: 2(3, 11, 15)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

प्रश्न 91
n भिन्न वस्तुओं को k व्यक्तियों में इस प्रकार बाँटने का सूत्र लिखिए कि प्रत्येक को कम से कम एक वस्तु मिले।

आदर्श उत्तर

$$\sum_{r=0}^{k-1} (-1)^r\, {}^kC_r\,(k-r)^n \;=\; k^n - {}^kC_1(k-1)^n + {}^kC_2(k-2)^n - \cdots$$

उदा.: $n=5,\ k=3$: $243 - 3\cdot 32 + 3\cdot 1 = 150$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 51
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 1; C-II 2

प्रश्न 92
फिबोनाची अनुक्रम का पुनरावृत्ति सम्बन्ध लिखिए तथा फिबोनाची अनुक्रम भी लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_1 = F_2 = 1: \quad 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$$

जिन अनुक्रमों में कोई दो क्रमागत 0 न हों (0, 1 की स्ट्रिंग) वे इसका पालन करते हैं। उदा.: 3 अंकों की स्ट्रिंग जिनमें दो क्रमागत 0 न हों: $5 = F_5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 2-3
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 93
प्राकृत संख्या के विभाजन (पार्टीशन) का क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
n का विभाजन n को धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, जिसमें भागों का क्रम नहीं गिना जाता; इनकी संख्या $p(n)$ से दर्शायी जाती है।
उदा.: $p(4) = 5$: $4,\ 3+1,\ 2+2,\ 2+1+1,\ 1+1+1+1$; $p(8) = 22$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 94
$P(n)$ का पुनरावृत्ति सम्बन्ध कैसे लिखें और उससे $P(n)$ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$p(n) = p(n-1)+p(n-2)-p(n-5)-p(n-7)+p(n-12)+p(n-15)-\cdots,\qquad p(0)=1$, ऋणात्मक के लिए $p=0$
घटाई जाने वाली संख्याएँ $1, 2, 5, 7, 12, 15, \ldots$ सामान्यीकृत पंचभुजी संख्याएँ $\frac{k(3k\mp1)}{2}$ हैं (चिह्न $+,+,-,-,+,+,\ldots$)।
उदा.: $p(8) = p(7)+p(6)-p(3)-p(1) = 15+11-3-1 = 22$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 95
प्राकृत संख्या का अधिकतम k भागों में विभाजन, अर्थात् $P(n,k)$, का क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
$P(n,k) = n$ के अधिकतम k भागों में विभाजनों की संख्या $= P(n,k-1)+P(n-k,k)$
या तो अधिकतम $k-1$ भाग, या ठीक k भाग (प्रत्येक भाग में से 1 घटाएँ)। उदा.: $P(8,3)=10$, $P(8,4)=15$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 179
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 5

प्रश्न 96
$P(n,1)$, $P(n,2)$ तथा $P(n,3)$ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$P(n,1)=1,\qquad P(n,2)=\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor+1,\qquad P(n,3)=\frac{(n+3)^2}{12}$ का निकटतम पूर्णांक
उदा.: $P(8,2)=5$, $P(8,3)=\frac{121}{12}\approx 10$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 97
यदि $k > 3$ हो तो $P(n,k)$ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$P(n,k) = P(n,k-1) + P(n-k,k)$ प्रयोग करें और छोटे प्रकरणों से सारणी बनाएँ (या विभाजन सूचीबद्ध करें)। सख्ती से बढ़ते $n_1 < \cdots < n_k$ जिनका योग S हो: $n_i = m_i + i - 1$ रखने पर $S - \frac{k(k-1)}{2}$ का अधिकतम k भागों में विभाजन मिलता है जहाँ $m_i \geq 1$।
उदा.: $P(10,4) = 23$; धनात्मक $n_1 < \cdots < n_5$ जिनका योग 20: 10 के ठीक 5 भागों में विभाजन $= p(5) = 7$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 5
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 98
यूलर का टोशेण्ट फलन क्या दर्शाता है और इसे कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$\varphi(N) = N\left(1 - \frac{1}{p}\right)\left(1 - \frac{1}{q}\right)\cdots$, N तक के N से सहअभाज्य पूर्णांकों का योग $= \frac{N\varphi(N)}{2}$
$\varphi(N)$ वह संख्या है जो 1 से N तक के उन पूर्णांकों की गिनती देती है जो N से सहअभाज्य हैं ($N > 1$ के लिए वे x व $N - x$ के युग्मों में आते हैं)। उदा.: $\varphi(12) = 4$ (1, 5, 7, 11), योग $= 24$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 3
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 99
बेल संख्या B_n क्या दर्शाती है?

आदर्श उत्तर
$B_n =$ number of ways to partition a set of n distinct objects into non-empty unlabelled subsets
$B_0 = B_1 = 1,\ B_2 = 2,\ B_3 = 5,\ B_4 = 15,\ B_5 = 52,\ B_6 = 203$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 100
त्रिभुज योजना की सहायता से B_n कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
बेल त्रिभुज: 1 से प्रारम्भ करें; प्रत्येक पंक्ति पिछली पंक्ति की अन्तिम प्रविष्टि से प्रारम्भ होती है; आगे की प्रत्येक प्रविष्टि = (उसके बायें की प्रविष्टि) + (उस प्रविष्टि के ऊपर वाली)। B_n पंक्ति n की पहली प्रविष्टि है (पंक्ति 0 में 1)।

$$1;\ 1,2;\ 2,3,5;\ 5,7,10,15;\ 15,20,27,37,52;\ \cdots \Rightarrow B_n = 1,1,2,5,15,52,\ldots$$

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 101
स्टर्लिंग उपसमुच्चय संख्या $S(n,k)$ क्या दर्शाती है और इसे कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S(n,k)$ = ways to split n distinct objects into k non-empty unlabelled groups; $S(n,k) = k\,S(n-1,k) + S(n-1,k-1)$

$S(n,1) = S(n,n) = 1$, $S(n,2) = 2^{n-1}-1$, $S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_r (-1)^{rk} C_r (k-r)^n$। उदा.: $S(5,2) = 15$, $S(5,3) = 25$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 18
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 181

प्रश्न 102
B_n तथा $S(n,k)$ में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$B_n = \sum_{k=1}^{n} S(n,k)$$

उदा.: $B_4 = S(4,1)+S(4,2)+S(4,3)+S(4,4) = 1+7+6+1 = 15$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 103
n भिन्न या समान वस्तुओं को k भिन्न या समान डिब्बों में बाँटने के तरीकों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
distinct → distinct: k^n; alike → distinct: ${}^{n+k-1}C_{k-1}$; distinct → alike: $\sum_{j\le k} S(n,j)$; alike → alike: $P(n,k)$
डिब्बे रिक्त रह सकते हैं। उदा.: 8 एक-सी पुस्तकें 4 एक-सी अलमारियों में: $P(8,4) = 15$; 5 भिन्न कर्मचारी 4 एक-से कार्यालयों में: $1+15+25+10 = 51$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 181
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 179

प्रश्न 104
n भिन्न या समान वस्तुओं को k भिन्न या समान डिब्बों में इस प्रकार बाँटने के तरीके कैसे ज्ञात करें कि प्रत्येक डिब्बे में कम से कम एक वस्तु हो?

आदर्श उत्तर
distinct → distinct: $k!\,S(n,k)$; alike → distinct: ${}^{n-1}C_{k-1}$; distinct → alike: $S(n,k)$; alike → alike: $P(n-k,k)$
उदा.: 8 समान वस्तुएँ 3 एक-से डिब्बों में, कोई रिक्त नहीं: $P(5,3) = 5$; 5 भिन्न वस्तुएँ 3 एक-से डिब्बों में, कोई रिक्त नहीं: $S(5,3) = 25$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 105
समीकरण $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
${}^{n+k-1}C_{k-1}$ ordered solutions; with the order $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_k$ the count is the number of partitions of n into at most k parts, $P(n, k)$

उदा.: $x_1 + x_2 + x_3 = 8$: ${}^{10}C_2 = 45$ क्रमित, $x_1 \leq x_2 \leq x_3$ के साथ $P(8, 3) = 10$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

क्रमबद्ध तथा भारित हल $(0 < x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_k)$

प्रश्न 106
समीकरण $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + kx_k = n$ के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
Number of solutions = number of partitions of n into parts of size at most $k = P(n, k)$

यहाँ x_i, i के बराबर भागों की संख्या है। उदा.: $x + 2y + 3z = 42$: $P(42, 3) = \dfrac{45^2}{12} \approx 169$ हल।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 195
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं